



PROGRAMA DE ESTUDIOS	Área a la que pertenece:	ÁREA DE FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL
CONTROL DE CALIDAD	Horas teóricas:	3
	Horas prácticas:	2
	Créditos:	8
	Clave:	F0075

Asignaturas antecedentes y subsecuentes
Probabilidad y Estadística Matemática

PRESENTACIÓN
Control de Calidad es una asignatura de carácter optativo que se puede cursar en la Licenciatura de Matemáticas. El objetivo de la materia es introducir al alumno a las técnicas de solución de problemas, Control Estadístico de Calidad y Muestreo de Aceptación, para que sea capaz de monitorear, controlar y mejorar la calidad de procesos y productos. La calidad se está convirtiendo en el factor básico en la decisión del consumidor para muchos productos y servicios. Este es un fenómeno general, no importa si el consumidor es una persona, una empresa o industria, o bien una tienda de comercio al por menor. Por consiguiente la calidad es un factor clave que lleva al éxito en los negocios, al crecimiento y a una mejor posición competitiva. Programas efectivos de control de calidad pueden generar mayor penetración en el mercado, mayor productividad y menores costos generales de fabricación y servicio

OBJETIVO GENERAL
Conocer los conceptos más importantes del área de calidad. Aplicar la teoría de la estadística matemática para el control estadístico de calidad en los procesos productivos y de servicio.

CONTENIDO

Unidad No.	1	GRAFICOS DE CONTROL DE SHEWART
Objetivo particular	Comprender los conceptos estadísticos para la construcción de gráficos de control de calidad. Describir los aspectos relevantes de un proceso productivo. Aplicar la teoría de la estadística matemática en la mejora continua de calidad. Realizar inferencia	



	estadística con información proveniente de procesos de producción.
Hrs estimadas	

Temas	Resultados del aprendizaje
1.1. Definición de Calidad y Control Estadístico de Calidad 1.2. Concepto de Variabilidad 1.3. Relación entre Calidad y Variabilidad 1.4. Conceptos estadísticos 1.5. Gráficos $\bar{X}$ y R sencillo 1.6. Gráficos $\bar{X}$ y S sencillo 1.7. Racionalización del muestreo y adaptaciones especiales 1.8. Gráficos del control por atributos 1.9. Diagramas de promedio móvil y de amplitud móvil. 1.10. Algunos aspectos de las especificaciones y tolerancias 1.11. Algunos aspectos de la relación entre los gráficos de control y otras técnicas estadísticas	Comprensión de los conceptos estadístico involucrado en un gráficos de control y de la inferencias estadística en los procesos. Habilidad para construir gráficos de control y establecer decisiones sobre los procesos mediante inferencia estadística.

Unidad No.	2	ACEPTACIÓN POR MUESTREO
Objetivo particular	Conocer los conceptos fundamentales de aceptación por muestreo. Determinar y analizar planes de muestreo simple, doble y múltiple para atributos y variables	
Hrs estimadas		

Temas	Resultados del aprendizaje
2.1. Curva de característica (OC) de un plan de aceptación por muestreo 2.2. Sistema de Dodge y Romig para el muestreo 2.3. Sistema AQL para el muestreo de aceptación lote a lote por atributos 2.4. Algunos otros planes para el muestreo de aceptación 2.5. Inspección de aceptación para producción continuos 2.6. Muestreo de aceptación por	Comprensión de los fundamentos de la aceptación de muestreo y sus sistemas. Habilidad para la implementar un plan de muestreo para atributos y variables.



variables	
-----------	--

Unidad No.	3	ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD O APTITUD DE UN PROCESO
Objetivo particular	Realizar análisis estadísticos para la capacidad de un proceso mediante histogramas, diagramas de probabilidades y diagramas de control. Determinar los límites de tolerancia natural para un proceso.	
Hrs estimadas		

Temas	Resultados del aprendizaje
3.1. Introducción	Comprensión de los fundamentos básicos de histogramas y diagramas de probabilidades para el análisis completo de la capacidad de un proceso.
3.2. Análisis de la capacidad de un proceso con histogramas y diagramas de probabilidades	
3.3. Análisis de la capacidad del proceso mediante diagramas de control	Determinación correcta de los límites de tolerancia permisibles para la capacidad de un proceso.
3.4. Determinación de los límites de tolerancia natural de un proceso.	

Sugerencias didácticas
Exposiciones del profesor. Hacer una evaluación diagnóstica de conocimientos y habilidades. Trabajar con la clase dividiéndola en grupos pequeños e individualmente. Trabajar ejercicios en clase. Utilizar un software estadístico, como SPSS, o Minitab como herramienta de graficación y cálculo.

Estrategias de evaluación del aprendizaje
Analizar correctamente un proceso de producción mediante la construcción un grafico y la aplicación de inferencia estadística. Comparar correctamente los distintos tipos de gráficos y sus respectivas variables.. Preguntas escritas. Preguntas orales Diseño correcto de un plan de muestreo para atributos o variables. Identificación correcta el tipo de atributos y variables y aplicar eficientemente los sistemas para su implementación. Proyecto

Bibliografía	1. Montgomery, D. C. <i>Control Estadístico de Calidad</i> ; Grupo
---------------------	--



Básica	Editorial Iberoamerica. Mexico. 1991 2. Duncan, A. J. <i>Control de Calidad y Estadística Industrial</i> ; Alfaomega, México. 1989. 3.
Bibliografía Complementaria	1. Bestresfield, D.H. Control de Calidad. Prentice Hall, 1995. 2. Carot Alonso, Vicente. Control Estadístico de la Calidad. Alfaomega, 2001. 3. Pérez López, Cesar. Control de la Calidad. Alfaomega, 1999.